

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2 (A3)

TRỌN BỘ 62 CÂU HỎI • LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC • PHƯƠNG PHÁP & MẸO BẮM MÁY CASIO

CÂU 1 • VLDC_001

Chương 1: Quang Học Sóng - Giao Thoa Ánh Sáng

Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, khoảng cách hai khe là $a = 1 \text{ mm}$, khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là $D = 3 \text{ m}$. Khi đặt trong không khí, đo được khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 7.2 mm . Bước sóng ánh sáng sử dụng bằng bao nhiêu?

A. $0.60 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $0.48 \mu\text{m}$

C. $0.50 \mu\text{m}$

D. $0.72 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp tương ứng với 4 khoảng vân ($4i$):

$$4i = 7.2 \text{ mm} \Rightarrow i = 7.2 / 4 = 1.8 \text{ mm} = 1.8 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Theo công thức khoảng vân giao thoa:

$$i = (\lambda \cdot D) / a \Rightarrow \lambda = (i \cdot a) / D = (1.8 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot 10^{-3} \text{ m}) / 3 \text{ m} = 0.6 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.60 \mu\text{m}.$$

Phương pháp dạng bài: Công thức cốt lõi: N vân sáng liên tiếp có $(N - 1)$ khoảng vân. Khoảng vân $i = (\lambda \cdot D) / a$.

Mẹo nhớ & Casio: Mẹo Casio: Đổi mm sang m, bấm $(7.2 / 4 \cdot 1) / 3 = 0.6 \mu\text{m}$.

CÂU 2 • VLDC_002

Chương 1: Quang Học Sóng - Giao Thoa Ánh Sáng

Để đo bề dày e của một bản mỏng trong suốt (chiết suất $n = 1.5$), người ta đặt bản mỏng trước một trong hai khe của máy giao thoa Young. Ánh sáng chiếu vào có bước sóng $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$. Khi đặt bản mỏng vào, hệ vân bị dịch chuyển một đoạn bằng 10 khoảng vân. Bề dày e của bản mỏng là:

A. $12.0 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $6.0 \mu\text{m}$

C. $15.0 \mu\text{m}$

D. $9.0 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi đặt bản mỏng bề dày e , chiết suất n trước một khe, hiệu quang lộ tăng thêm một lượng $\Delta L = (n - 1)e$.

Độ dịch chuyển của hệ vân trên màn là: $\Delta x = (D / a) \cdot (n - 1)e$.

Mà khoảng vân $i = (\lambda \cdot D) / a$, nên: $\Delta x = (n - 1)e \cdot (i / \lambda)$.

Theo đề bài, hệ vân dịch chuyển 10 khoảng vân ($\Delta x = 10i$):

$$10i = (n - 1)e \cdot (i / \lambda) \Rightarrow (n - 1)e = 10\lambda \Rightarrow e = (10 \cdot \lambda) / (n - 1) = (10 \cdot 0.6 \mu\text{m}) / (1.5 - 1) = 6 / 0.5 = 12.0 \mu\text{m}.$$

Phương pháp dạng bài: Công thức đo bề dày bản mỏng bằng giao thoa khe Young: $e = (k \cdot \lambda) / (n - 1)$ khi hệ vân dịch chuyển k khoảng vân.

Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhớ: Mỗi lần vân dịch 1 khoảng vân, quang lộ tăng đúng 1 bước sóng λ : $(n - 1)e = k \cdot \lambda$.

Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ vuông góc với một nêm không khí. Quan sát trong ánh sáng phản xạ, người ta thấy trên 1 cm chiều dài của mặt nêm có 20 khoảng vân. Góc nghiêng α giữa hai mặt nêm bằng bao nhiêu?

A. $6 \times 10^{-4} \text{ rad}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $3 \times 10^{-4} \text{ rad}$ C. $1.2 \times 10^{-3} \text{ rad}$ D. $1.5 \times 10^{-4} \text{ rad}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trên 1 cm (0.01 m) có 20 khoảng vân $\Rightarrow$ khoảng vân trên nêm: $i = 1 \text{ cm} / 20 = 0.05 \text{ cm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$.

Công thức khoảng vân của nêm không khí: $i = \lambda / (2 \cdot \alpha)$ (với α tính bằng radian).

Suy ra góc nghiêng α của nêm:

$$\alpha = \lambda / (2 \cdot i) = (0.6 \times 10^{-6} \text{ m}) / (2 \cdot 5 \times 10^{-4} \text{ m}) = 0.6 \times 10^{-6} / 10^{-3} = 6 \times 10^{-4} \text{ rad}.$$

Phương pháp dạng bài: Khoảng vân của nêm góc nghiêng α : $i = \lambda / (2 \cdot n \cdot \alpha)$. Với nêm không khí $n = 1$ nên $i = \lambda / (2\alpha)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ công thức: $\alpha = \lambda / (2 \cdot i)$. Góc nêm tỉ lệ nghịch với khoảng vân (nêm càng dốc thì vân càng sát nhau).

Trong thí nghiệm vân tròn Newton tạo bởi thấu kính phẳng - lồi đặt trên bản thủy tinh phẳng, bán kính mặt cong thấu kính là $R = 10 \text{ m}$, chiếu ánh sáng bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$. Bán kính của vân tối thứ 4 trong chùm tia phản xạ bằng bao nhiêu?

A. 4.47 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 3.16 mm

C. 2.00 mm

D. 5.25 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trong ánh sáng phản xạ, bán kính vân tối thứ k của vân tròn Newton được tính bởi công thức:

$$r_k = \sqrt{(k \cdot R \cdot \lambda)}.$$

Với $k = 4$, $R = 10 \text{ m}$, $\lambda = 0.5 \mu\text{m} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$:

$$r_4 = \sqrt{(4 \cdot 10 \cdot 0.5 \times 10^{-6})} = \sqrt{(20 \times 10^{-6})} = \sqrt{(2 \times 10^{-5})} \approx 4.472 \times 10^{-3} \text{ m} = 4.47 \text{ mm}.$$

Phương pháp dạng bài: Vân tròn Newton phản xạ: Vân tối $r_k = \sqrt{(k \cdot R \cdot \lambda)}$, Vân sáng $r_k = \sqrt{((k - 0.5) \cdot R \cdot \lambda)}$. Tâm hệ vân $k = 0$ luôn là điểm tối.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\sqrt{(4 \cdot 10 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6})} = 4.47 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 4.47 \text{ mm}$.

Tại sao cạnh của nêm không khí và tâm của hệ vân tròn Newton quan sát trong ánh sáng phản xạ luôn luôn là vân tối?

A. Do khi phản xạ tại bề mặt môi trường chiết quang hơn, sóng ánh sáng bị mất nửa bước sóng (đổi pha π) ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Do năng lượng ánh sáng tại mép nêm và tâm tiếp xúc bị hấp thụ hoàn toàn

C. Do hiệu đường đi hình học tại đó bằng đúng một bước sóng

D. Do chiết suất của lớp không khí tại đó bằng 0

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Tại cạnh nêm (bề dày $d = 0$) và tâm tiếp xúc của vân tròn Newton ($d = 0$), hiệu đường đi hình học bằng 0.

Tuy nhiên, tia sáng phản xạ tại mặt dưới của nêm (phản xạ trên mặt thủy tinh chiết quang hơn không khí, $n_{tt} > n_{kk}$) bị đổi pha π , tương đương quang lộ tăng thêm $\lambda/2$.

Do đó hiệu quang lộ thực tế là: $\Delta L = 2d + \lambda/2 = 0 + \lambda/2 = \lambda/2$.

Hiệu quang lộ bằng nửa bước sóng tương ứng với điều kiện cực tiểu giao thoa, do đó tại đó luôn là VÂN TỐI.

Phương pháp dạng bài: Nguyên lý phản xạ sóng: Sóng phản xạ từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn bị đảo pha π (cộng thêm $\lambda/2$ vào quang lộ).

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Quy tắc vàng: Phản xạ trên mặt chiết quang hơn $\Rightarrow$ Mất nửa bước sóng ($\lambda/2$) $\Rightarrow$ Tâm tiếp xúc $d = 0$ luôn TỐI.

Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ từ một nguồn điểm đặt cách lỗ tròn 2 m. Sau lỗ tròn 2 m đặt một màn quan sát. Bán kính của lỗ tròn bằng bao nhiêu để tâm màn quan sát đạt độ sáng cực đại đầu tiên?

A. 0.707 mm ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1.000 mm

C. 0.500 mm

D. 1.414 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Độ sáng tại tâm đạt cực đại đầu tiên khi lỗ tròn chứa đúng 1 đới cầu Fresnel ($m = 1$, đới lẻ).

Công thức bán kính đới cầu Fresnel thứ m :

$$r_m = \sqrt{(m \cdot a \cdot b \cdot \lambda) / (a + b)}$$

Với $a = 2 \text{ m}$, $b = 2 \text{ m}$, $\lambda = 0.5 \mu\text{m} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$, $m = 1$:

$$r_1 = \sqrt{((1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 0.5 \times 10^{-6}) / (2 + 2))} = \sqrt{(2 \times 10^{-6} / 4)} = \sqrt{(0.5 \times 10^{-6})} = \sqrt{(5 \times 10^{-7})} \approx 0.707 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.707 \text{ mm}.$$

Phương pháp dạng bài: Lỗ tròn: m lẻ $\Rightarrow$ tâm sáng; m chẵn $\Rightarrow$ tâm tối. Cực đại đầu tiên tương ứng $m = 1$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Bấm Casio: $\sqrt{(2 \cdot 2 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6}) / 4)} = 7.071 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0.707 \text{ mm}.$

Một chùm tia sáng đơn sắc song song bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ chiếu vuông góc vào một khe hẹp có bề rộng $b = 0.1 \text{ mm}$. Đặt thấu kính hội tụ tiêu cự $f = 1 \text{ m}$ ngay sau khe để thu ảnh nhiễu xạ trên màn. Bề rộng của vân cực đại giữa bằng bao nhiêu?

A. 10 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 5 mm

C. 20 mm

D. 2 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực tiểu nhiễu xạ qua 1 khe hẹp: $b \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda$.

Cực đại giữa nằm giữa hai cực tiểu thứ nhất $k = \pm 1$:

$$\sin(\varphi_1) \approx \varphi_1 = \lambda / b.$$

Vị trí của cực tiểu thứ nhất trên màn đặt tại tiêu diện thấu kính ($D = f$):

$$x_1 = f \cdot \tan(\varphi_1) \approx f \cdot \varphi_1 = (f \cdot \lambda) / b.$$

Bề rộng của cực đại giữa bằng khoảng cách giữa hai cực tiểu bậc 1 hai bên:

$$\Delta x_0 = 2 \cdot x_1 = 2 \cdot (f \cdot \lambda) / b = 2 \cdot (1 \text{ m} \cdot 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}) / (0.1 \times 10^{-3} \text{ m}) = 10^{-6} / 10^{-4} = 10^{-2} \text{ m} = 10 \text{ mm}.$$

Phương pháp dạng bài: Nhiễu xạ qua khe hẹp: Bề rộng cực đại giữa rộng gấp đôi khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp: $\Delta x_0 = 2 \cdot (f \cdot \lambda / b)$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Quy tắc: Cực đại giữa khe hẹp rộng GẤP ĐÔI các cực đại phụ: $\Delta x_0 = 2 \cdot f \cdot \lambda / b$.

Một cách tử nhiễu xạ phẳng có chu kỳ $d = 2 \mu\text{m}$. Chiếu vuông góc vào cách tử chùm sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$. Tổng số cực đại chính quan sát được trên màn là:

A. 9

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 8

C. 7

D. 4

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực đại chính của cách tử: $d \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda$.

Vì $|\sin(\varphi)| \leq 1$ nên bậc cực đại thỏa mãn:

$$|k| \leq d / \lambda = 2 \mu\text{m} / 0.5 \mu\text{m} = 4.$$

Vậy k nhận các giá trị nguyên: $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$.

Tổng số cực đại chính quan sát được là:

$$N = 2 \cdot k_{\text{max}} + 1 = 2 \cdot 4 + 1 = 9 \text{ cực đại chính}.$$

Phương pháp dạng bài: Số cực đại chính của cách tử: $k_{\text{max}} = \text{phần nguyên của } [d/\lambda]$. Tổng số = $2 \cdot k_{\text{max}} + 1$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Nhớ cộng thêm 1 cho cực đại trung tâm $k = 0$: $2 \cdot 4 + 1 = 9$.

Hiện tượng 'Điểm sáng Arago' (Poisson spot) trong quang học sóng là hiện tượng gì?

A. Khi chiếu sáng một đĩa tròn chắn sáng nhỏ, ở chính giữa bóng tối của đĩa trên màn quan sát xuất hiện một điểm sáng **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. Khi chiếu ánh sáng qua một lỗ tròn, tâm của lỗ tròn luôn luôn sáng bất kể bán kính

C. Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính, ánh sáng bị tách thành 7 màu cầu vồng

D. Khi chiếu ánh sáng vào giọt nước, tia sáng bị phản xạ toàn phần tạo thành cầu vồng

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo phương pháp đối cầu Fresnel, đĩa tròn chắn mất k đối cầu đầu tiên (từ đối 1 đến k).

Các đối cầu còn lại (từ k+1 trở đi) gửi dao động đến tâm M của bóng tối. Biên độ tổng hợp tại M là:

$$A = A_{k+1} / 2 > 0 \text{ (không triệt tiêu).}$$

Vì vậy tại chính tâm của bóng hình học đĩa tròn luôn luôn có một điểm sáng. Đây là bằng chứng thực nghiệm đánh thép khẳng định bản chất sóng của ánh sáng.

❏ Phương pháp dạng bài: Nhiễu xạ đĩa tròn: Đĩa chắn k đối đầu, biên độ tại tâm $A = A_{k+1}/2 > 0$ nên tâm bóng tối luôn sáng.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Điểm Arago = Đĩa tròn chắn sáng nhưng tâm bóng tối lại SÁNG.

Chiếu chùm ánh sáng tự nhiên có cường độ I_{tn} qua hệ thống gồm hai kính phân cực phẳng có quang trục hợp với nhau một góc $\alpha = 60^\circ$. Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng của bản kính. Cường độ chùm sáng sau khi đi qua hai kính bằng:

A. $0.125 I_{tn}$ **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. $0.250 I_{tn}$

C. $0.500 I_{tn}$

D. $0.0625 I_{tn}$

❏ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

1. Khi ánh sáng tự nhiên đi qua kính phân cực thứ nhất, cường độ giảm một nửa:

$$I_1 = I_{tn} / 2.$$

2. Khi chùm ánh sáng phân cực này tiếp tục đi qua kính phân tích thứ hai nghiêng góc $\alpha = 60^\circ$, theo định luật Malus:

$$I_2 = I_1 \cdot \cos^2(\alpha) = (I_{tn} / 2) \cdot \cos^2(60^\circ).$$

Vì $\cos(60^\circ) = 0.5$ nên $\cos^2(60^\circ) = 0.25$.

$$\text{Do đó: } I_2 = (I_{tn} / 2) \cdot 0.25 = 0.125 I_{tn} = (1/8) I_{tn}.$$

❏ Phương pháp dạng bài: Định luật Malus: $I = I_0 \cdot \cos^2(\alpha)$. Ánh sáng tự nhiên qua kính 1 giảm 1/2.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $0.5 \cdot \cos(60)^\circ = 0.125 = 1/8$.

Tia sáng truyền từ không khí vào một bản thủy tinh có chiết suất $n = \sqrt{3}$. Để tia phản xạ là ánh sáng phân cực toàn phần thì góc tới i phải bằng bao nhiêu?

A. 60°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 30° C. 45° D. 53°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật Brewster, tia phản xạ là ánh sáng phân cực thẳng hoàn toàn khi góc tới i bằng góc Brewster i_B thỏa mãn:

$$\tan(i_B) = n_2 / n_1.$$

Ở đây $n_1 = 1$ (không khí), $n_2 = \sqrt{3}$ (thủy tinh):

$$\tan(i_B) = \sqrt{3} / 1 = \sqrt{3} \Rightarrow i_B = \arctan(\sqrt{3}) = 60^\circ.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật Brewster: $\tan(i_B) = n_2 / n_1$. Khi đó $i_B + r = 90^\circ$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ nhanh: $\tan(60^\circ) = \sqrt{3} \approx 1.732$; $\tan(45^\circ) = 1$; $\tan(30^\circ) = 1/\sqrt{3}$.

Nhiệt độ tuyệt đối của một vật đen tuyệt đối tăng từ $T_1 = 1000 \text{ K}$ lên $T_2 = 2000 \text{ K}$. Năng suất phát xạ toàn phần R của vật đó tăng lên bao nhiêu lần?

A. 16 lần

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4 lần

C. 8 lần

D. 2 lần

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật Stefan - Boltzmann, năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối tỉ lệ thuận với lũy thừa 4 của nhiệt độ tuyệt đối:

$$R = \sigma \cdot T^4.$$

Do đó tỉ số năng suất phát xạ khi nhiệt độ tăng từ T_1 lên T_2 là:

$$R_2 / R_1 = (T_2 / T_1)^4 = (2000 / 1000)^4 = 2^4 = 16 \text{ lần}.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật Stefan-Boltzmann: $R \propto T^4$. Nhiệt độ tăng k lần thì năng suất phát xạ tăng k^4 lần.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2^4 = 16$ lần.

CÂU 13 • VLDC_013

Chương 4: Quang Lượng Tử - Bức Xạ Nhiệt & Lượng Tử Ánh Sáng

Bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại của Mặt Trời là $\lambda_m = 0.50 \mu\text{m}$. Coi Mặt Trời phát xạ như vật đen tuyệt đối. Biết hằng số Wien $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$. Nhiệt độ bề mặt Mặt Trời xấp xỉ bằng:

A. 5796 K

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 6200 K

C. 5400 K

D. 4800 K

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật dịch chuyển Wien:

$$\lambda_m \cdot T = b \Rightarrow T = b / \lambda_m.$$

Với $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$, $\lambda_m = 0.50 \mu\text{m} = 0.50 \times 10^{-6} \text{ m}$:

$$T = (2.898 \times 10^{-3}) / (0.50 \times 10^{-6}) = 5796 \text{ K}.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật dịch chuyển Wien: $T = b / \lambda_m$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Bấm Casio: $2.898 \cdot 10^{-3} / (0.5 \cdot 10^{-6}) = 5796 \text{ K}$.

CÂU 14 • VLDC_014

Chương 4: Quang Lượng Tử - Bức Xạ Nhiệt & Lượng Tử Ánh Sáng

Chiếu chùm bức xạ có bước sóng $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$ vào tấm kim loại có công thoát electron $A = 3.2 \text{ eV}$. Cho $h = 6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$. Hiệu điện thế hãm U_h để triệt tiêu dòng quang điện bằng:

A. 3.01 V

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4.25 V

C. 1.85 V

D. 6.21 V

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năng lượng của photon chiếu tới:

$$\varepsilon = (h \cdot c) / \lambda = (6.625 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8) / (0.2 \times 10^{-6}) = 9.9375 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Đổi sang eV:

$$\varepsilon = (9.9375 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) \approx 6.21 \text{ eV}.$$

Theo phương trình Einstein:

$$\varepsilon = A + e \cdot U_h \Rightarrow e \cdot U_h = \varepsilon - A = 6.21 \text{ eV} - 3.2 \text{ eV} = 3.01 \text{ eV}.$$

Do đó hiệu điện thế hãm $U_h = 3.01 \text{ V}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức Einstein: $e \cdot U_h = hc/\lambda - A$. Chuyển hết sang eV để tính $U_h = \varepsilon(\text{eV}) - A(\text{eV})$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Mẹo siêu nhanh: $\varepsilon(\text{eV}) = 1.242 / \lambda(\mu\text{m})$. Với $\lambda = 0.2 \mu\text{m} \Rightarrow \varepsilon = 1.242 / 0.2 = 6.21 \text{ eV}$. $U_h = 6.21 - 3.2 = 3.01 \text{ V}$.

CÂU 15 • VLDC_015

Chương 4: Quang Lượng Tử - Bức Xạ Nhiệt & Lượng Tử Ánh Sáng

Trong hiện tượng tán xạ Compton, photon tới tán xạ trên electron tự do đứng yên và bay lệch đi một góc $\theta = 90^\circ$. Bước sóng Compton của electron là $\lambda_c = 0.0243 \text{ \AA}$. Độ tăng bước sóng $\Delta\lambda$ của photon tán xạ bằng:

A. 0.0243 Å**ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. 0.0486 Å

C. 0.0121 Å

D. 0.0364 Å

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công thức tính độ tăng bước sóng Compton:

$$\Delta\lambda = \lambda_c * (1 - \cos \theta).$$

$$\text{Với } \theta = 90^\circ \Rightarrow \cos(90^\circ) = 0:$$

$$\Delta\lambda = \lambda_c * (1 - 0) = \lambda_c = 0.0243 \text{ \AA} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}.$$

Phương pháp dạng bài: Công thức Compton: $\Delta\lambda = \lambda_c * (1 - \cos \theta) = 2\lambda_c * \sin^2(\theta/2)$. Khi $\theta = 90^\circ$ thì $\Delta\lambda = \lambda_c$. Khi $\theta = 180^\circ$ thì $\Delta\lambda = 2\lambda_c$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Nhớ mốc góc: $\theta = 60^\circ \Rightarrow \Delta\lambda = 0.5\lambda_c$; $\theta = 90^\circ \Rightarrow \Delta\lambda = \lambda_c$; $\theta = 180^\circ \Rightarrow \Delta\lambda = 2\lambda_c$.

CÂU 16 • VLDC_016

Chương 5: Cơ Học Lượng Tử - Sóng De Broglie & Giếng Thế

Hạt electron không vận tốc đầu được gia tốc qua hiệu điện thế $U = 100 \text{ V}$. Bước sóng De Broglie của electron sau khi gia tốc xấp xỉ bằng:

A. 1.23 Å**ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. 0.123 Å

C. 12.27 Å

D. 2.45 Å

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Động năng của electron thu được khi gia tốc qua hiệu điện thế U :

$$Wđ = e * U.$$

$$\text{Động lượng: } p = \sqrt{2 * m * Wđ} = \sqrt{2 * m * e * U}.$$

Bước sóng De Broglie:

$$\lambda = h / p = h / \sqrt{2 * m * e * U}.$$

Công thức tính nhanh cho electron: $\lambda (\text{\AA}) = 12.27 / \sqrt{U}$ (với U tính bằng Vôn).

Với $U = 100 \text{ V}$:

$$\lambda = 12.27 / \sqrt{100} = 12.27 / 10 = 1.227 \text{ \AA} \approx 1.23 \text{ \AA} = 1.23 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

Phương pháp dạng bài: Công thức De Broglie cho electron phi tương đối tính: $\lambda = 12.27 / \sqrt{U} (\text{\AA})$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Mẹo Casio siêu tốc: Gõ $12.27 / \sqrt{100} = 1.227 \text{ \AA}$.

Một hạt vi mô chuyển động trong giếng thế năng một chiều sâu vô hạn có bề rộng a . Năng lượng ở trạng thái cơ bản là $E_1 = 2 \text{ eV}$. Năng lượng cần cung cấp để hạt nhảy từ trạng thái cơ bản ($n = 1$) lên trạng thái kích thích thứ nhất ($n = 2$) là:

A. 6 eV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 8 eV

C. 4 eV

D. 12 eV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Mức năng lượng của hạt trong giếng thế 1 chiều sâu vô hạn tỉ lệ với n^2 :

$E_n = n^2 \cdot E_1$ (với $n = 1, 2, 3, \dots$).

Trạng thái cơ bản: $n = 1 \Rightarrow E_1 = 2 \text{ eV}$.

Trạng thái kích thích thứ nhất ứng với $n = 2$:

$E_2 = 2^2 \cdot E_1 = 4 \cdot 2 \text{ eV} = 8 \text{ eV}$.

Năng lượng cần cung cấp để kích thích hạt là:

$\Delta E = E_2 - E_1 = 8 \text{ eV} - 2 \text{ eV} = 6 \text{ eV}$ (hoặc $\Delta E = (2^2 - 1^2) \cdot E_1 = 3 \cdot 2 = 6 \text{ eV}$).

Phương pháp dạng bài: Mức năng lượng giếng thế: $E_n = n^2 \cdot E_1$. Năng lượng kích thích: $\Delta E = (n^2 - n_1^2) \cdot E_1$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo tính: $(2^2 - 1^2) \cdot 2 = 3 \cdot 2 = 6 \text{ eV}$.

Hạt chuyển động trong giếng thế một chiều sâu vô hạn bề rộng a ở trạng thái cơ bản ($n = 1$). Mật độ xác suất tìm thấy hạt đạt giá trị lớn nhất tại vị trí nào trong giếng?

A. Chính giữa giếng ($x = a / 2$)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Tại hai mép thành giếng ($x = 0$ và $x = a$)

C. Mật độ xác suất bằng nhau ở mọi điểm trong giếng

D. Tại $x = a / 4$ và $x = 3a / 4$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Hàm sóng của hạt ở trạng thái $n = 1$:

$\psi_1(x) = \sqrt{2/a} \cdot \sin(\pi \cdot x / a)$.

Mật độ xác suất tìm hạt là:

$|\psi_1(x)|^2 = (2/a) \cdot \sin^2(\pi \cdot x / a)$.

Hàm $\sin^2(\pi \cdot x / a)$ đạt giá trị cực đại bằng 1 khi:

$\pi \cdot x / a = \pi / 2 \Rightarrow x = a / 2$ (chính giữa giếng).

Tại hai thành giếng $x = 0$ và $x = a$, $\sin = 0$ nên mật độ xác suất bằng 0.

Phương pháp dạng bài: Mật độ xác suất $|\psi_n(x)|^2$ tỉ lệ với $\sin^2(n \cdot \pi \cdot x / a)$. Với $n = 1$, cực đại duy nhất tại $x = a/2$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ bản chất: Ở $n = 1$, hạt có xu hướng tập trung nhiều nhất ở trung tâm $x = a/2$.

Theo mẫu nguyên tử Bo của nguyên tử Hydro, electron chuyển từ quỹ đạo có mức năng lượng $n = 3$ về quỹ đạo $n = 2$ thì phát ra bức xạ thuộc dãy nào và ở vùng ánh sáng nào?

A. Dãy Balmer, vùng ánh sáng nhìn thấy (khả kiến)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Dãy Lyman, vùng tử ngoại

C. Dãy Paschen, vùng hồng ngoại

D. Dãy Brackett, vùng hồng ngoại xa

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Quy tắc các dãy quang phổ của nguyên tử Hydro:

- Chuyển về $n = 1$: Dãy Lyman (vùng tử ngoại).
- Chuyển về $n = 2$: Dãy Balmer (vùng ánh sáng nhìn thấy / khả kiến, vạch đỏ H α ứng với chuyển từ 3 về 2).
- Chuyển về $n = 3$: Dãy Paschen (vùng hồng ngoại).
- Chuyển về $n = 4$: Dãy Brackett (hồng ngoại xa).

Vậy electron chuyển từ $n = 3$ về $n = 2$ phát ra vạch H α thuộc dãy Balmer trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

Phương pháp dạng bài: Ghi nhớ quy ước dãy quang phổ: Vẽ 1 = Lyman (Tử ngoại), Vẽ 2 = Balmer (Khả kiến), Vẽ 3 = Paschen (Hồng ngoại).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Câu thần chú: '1 Ly Tử - 2 Ban Nhìn - 3 Pát Hồng'.

Chất phóng xạ Poloni ^{210}Po có chu kỳ bán rã $T = 138$ ngày. Ban đầu có $m_0 = 10$ g Poloni. Sau thời gian $t = 414$ ngày, khối lượng Poloni còn lại chưa bị phân rã là:

A. 1.25 g

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2.50 g

C. 0.625 g

D. 5.00 g

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Số chu kỳ bán rã đã trôi qua:

$$k = t / T = 414 / 138 = 3 \text{ chu kỳ.}$$

Theo định luật phân rã phóng xạ, khối lượng chất phóng xạ còn lại sau k chu kỳ là:

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{(-k)} = m_0 / 2^k = 10 \text{ g} / 2^3 = 10 / 8 = 1.25 \text{ g.}$$

Phương pháp dạng bài: Định luật phóng xạ: $m = m_0 / 2^{(t/T)}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $10 / (2^3) = 1.25 \text{ g.}$

CÂU 21 • VLDC_021**Chương 1: Quang Học Sóng - Giao Thoa Ánh Sáng**

Trong thí nghiệm khe Young, cho khoảng cách hai khe $a = 2 \text{ mm}$, khoảng cách đến màn $D = 2 \text{ m}$. Chiếu ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$. Tính khoảng vân giao thoa i (nhập giá trị theo đơn vị mm, chỉ điền số):

Đáp án chuẩn điển khuyết: **0.5 mm**

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khoảng vân giao thoa: $i = (\lambda \cdot D) / a = (0.5 \times 10^{-6} \text{ m} \cdot 2 \text{ m}) / (2 \times 10^{-3} \text{ m}) = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.5 \text{ mm}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức: $i = \lambda \cdot D / a$. Đổi tất cả về cùng đơn vị m hoặc dùng trực tiếp: $i(\text{mm}) = \lambda(\mu\text{m}) \cdot D(\text{m}) / a(\text{mm})$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo tính nhẩm: $i = 0.5 \cdot 2 / 2 = 0.5 \text{ mm}$.

CÂU 22 • VLDC_022**Chương 4: Quang Lượng Tử - Bức Xạ Nhiệt & Lượng Tử Ánh Sáng**

Cho công thoát của kim loại Natri là $A = 2.484 \text{ eV}$. Cho $h = 6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$. Tính giới hạn quang điện λ_0 của Natri (nhập giá trị theo đơn vị μm , làm tròn 2 chữ số thập phân):

Đáp án chuẩn điển khuyết: **0.50 μm**

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Giới hạn quang điện: $\lambda_0 = (h \cdot c) / A$.

$A = 2.484 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 3.9744 \times 10^{-19} \text{ J}$.

$\lambda_0 = (6.625 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8) / (3.9744 \times 10^{-19}) = 0.500 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.50 \mu\text{m}$.

Phương pháp dạng bài: Công thức: $\lambda_0 = hc / A$. Mẹo: $\lambda_0 (\mu\text{m}) = 1.242 / A(\text{eV})$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm nhanh: $1.242 / 2.484 = 0.5 \mu\text{m}$.

CÂU 23 • VLDC_023**Chương 1: Quang Học Sóng - Giao Thoa Ánh Sáng**

Trong thí nghiệm khe Young ($a = 1 \text{ mm}$, $D = 2 \text{ m}$, $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$), nếu nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có chiết suất $n = 4/3$ thì khoảng vân i' thay đổi như thế nào?

A. Giảm đi 1.33 lần, khoảng vân mới là 0.90 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Tăng lên 1.33 lần, khoảng vân mới là 1.60 mm

C. Không đổi vì khoảng cách a và D không đổi

D. Giảm đi 2 lần, khoảng vân mới là 0.60 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi nhúng vào môi trường chiết suất n , bước sóng ánh sáng giảm n lần: $\lambda' = \lambda / n$.

Khoảng vân ban đầu trong không khí: $i = (\lambda \cdot D) / a = (0.6 \times 10^{-6} \cdot 2) / 10^{-3} = 1.2 \text{ mm}$.

Khoảng vân khi nhúng vào nước: $i' = (\lambda' \cdot D) / a = i / n = 1.2 \text{ mm} / (4/3) = 0.90 \text{ mm}$.

Vậy khoảng vân giảm đi 1.33 lần.

Phương pháp dạng bài: Khoảng vân trong môi trường chiết suất n : $i' = i / n$. Môi trường càng chiết quang thì vân càng sát nhau.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhanh: $i' = i / n = 1.2 / 1.333 = 0.9 \text{ mm}$.

Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, nguồn sáng điểm S phát ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$. Nguồn S đặt cách mặt phẳng hai khe một khoảng $d = 0.5 \text{ m}$, khoảng cách giữa hai khe $a = 1 \text{ mm}$, màn quan sát đặt cách hai khe $D = 2 \text{ m}$. Khi dịch chuyển nguồn S theo phương vuông góc với trục đối xứng một đoạn $y_0 = 2 \text{ mm}$ thì vân trung tâm trên màn dịch chuyển như thế nào?

A. Dịch chuyển ngược chiều một đoạn $x_0 = 8 \text{ mm}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Dịch chuyển cùng chiều một đoạn $x_0 = 8 \text{ mm}$

C. Dịch chuyển ngược chiều một đoạn $x_0 = 4 \text{ mm}$

D. Dịch chuyển cùng chiều một đoạn $x_0 = 2 \text{ mm}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi dịch chuyển nguồn S một đoạn y_0 theo phương vuông góc trục đối xứng, hiệu quang lộ từ S tới hai khe thay đổi. Độ dịch chuyển của hệ vân trên màn được tính bởi công thức:

$x_0 = (D/d) \cdot y_0$ và luôn DỊCH NGƯỢC CHIỀU với chiều dịch chuyển của nguồn S.

Thay số: $x_0 = (2 \text{ m} / 0.5 \text{ m}) \cdot 2 \text{ mm} = 4 \cdot 2 \text{ mm} = 8 \text{ mm}$ ngược chiều.

Phương pháp dạng bài: Công thức dịch chuyển nguồn S: $x_0 = (D/d) \cdot y_0$ (ngược chiều).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ quy tắc đòn bẩy: S dịch lên thì vân dịch xuống: $x_0 = y_0 \cdot (D/d) = 2 \cdot (2/0.5) = 8 \text{ mm}$.

Để đo chiết suất của một chất khí, người ta đặt một ống thủy tinh dài $l = 10 \text{ cm}$ chứa khí đó trước một trong hai khe của máy giao thoa Young ($\lambda = 0.5 \mu\text{m}$). Khi hút hết khí ra khỏi ống (tạo chân không), người ta thấy hệ vân dịch chuyển đúng 100 khoảng vân. Chiết suất n của chất khí đó bằng:

A. 1.0005

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1.0050

C. 1.0001

D. 1.0025

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi ống chứa khí chiết suất n , quang lộ qua ống là $n \cdot l$. Khi rút chân không, quang lộ là $1 \cdot l$.

Độ biến thiên quang lộ: $\Delta L = (n - 1) \cdot l$.

Mỗi khi quang lộ biến thiên λ thì hệ vân dịch 1 khoảng vân:

$$\Delta L = k \cdot \lambda \Rightarrow (n - 1) \cdot l = 100 \cdot \lambda$$

$$\Rightarrow n - 1 = (100 \cdot \lambda) / l = (100 \cdot 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}) / (0.1 \text{ m}) = 5 \times 10^{-4} = 0.0005.$$

$$\text{Vậy chiết suất chất khí: } n = 1 + 0.0005 = 1.0005.$$

Phương pháp dạng bài: Đo chiết suất khí bằng ống khí Young: $n = 1 + (k \cdot \lambda) / l$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $1 + (100 \cdot 0.5\text{e-}6) / 0.1 = 1.0005$.

Một màng xà phòng mỏng có chiết suất $n = 1.33$ được rọi bằng ánh sáng trắng dưới góc tới $r = 30^\circ$ trong màng. Để màng có màu phản xạ sáng rõ nhất với bước sóng $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ thì bề dày nhỏ nhất của màng phải bằng:

A. $0.130 \mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $0.225 \mu\text{m}$ C. $0.113 \mu\text{m}$ D. $0.300 \mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực đại giao thoa ánh sáng phản xạ trên màng mỏng (có mất nửa bước sóng $\lambda/2$ tại mặt trên do $n_{\text{xà phòng}} > n_{\text{kk}} = 1$):

$$\Delta L = 2 \cdot n \cdot d \cdot \cos(r) + \lambda/2 = k \cdot \lambda \quad (\text{với } k = 1, 2, \dots)$$

$$\Rightarrow 2 \cdot n \cdot d \cdot \cos(r) = (k - 0.5) \cdot \lambda.$$

Bề dày nhỏ nhất d_{min} ứng với $k = 1$:

$$2 \cdot n \cdot d_{\text{min}} \cdot \cos(r) = 0.5 \cdot \lambda$$

$$\Rightarrow d_{\text{min}} = \lambda / (4 \cdot n \cdot \cos(r)) = (0.6 \mu\text{m}) / (4 \cdot 1.33 \cdot \cos(30^\circ)) = 0.6 / (4 \cdot 1.33 \cdot 0.866) = 0.6 / 4.607 \approx 0.130 \mu\text{m}.$$

Phương pháp dạng bài: Màng mỏng phản xạ có đổi pha $\lambda/2$: $2nd \cos(r) = (k - 0.5)\lambda$ cho cực đại sáng. $d_{\text{min}} = \lambda / (4n \cos r)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $0.6 / (4 \cdot 1.33 \cdot \cos(30^\circ)) = 0.1302 \mu\text{m}$.

Trong thí nghiệm vân tròn Newton, người ta đổ một chất lỏng trong suốt có chiết suất $n = 1.44$ vào khoảng không gian giữa thấu kính và bản thủy tinh phẳng. Khi đó bán kính các vân giao thoa thay đổi như thế nào?

A. Giảm đi 1.2 lần ($r' = r / 1.2$)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Tăng lên 1.2 lần ($r' = 1.2 \cdot r$)C. Giảm đi 1.44 lần ($r' = r / 1.44$)

D. Không đổi vì bán kính mặt cong R không đổi

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi có lớp chất lỏng chiết suất n giữa thấu kính và bản phẳng, bước sóng ánh sáng trong lớp chất lỏng giảm: $\lambda' = \lambda / n$.

$$\text{Công thức bán kính vân tối: } r_k = \sqrt{(k \cdot R \cdot \lambda')} = \sqrt{(k \cdot R \cdot \lambda / n)} = r_{k(kk)} / \sqrt{n}.$$

$$\text{Với } n = 1.44 \Rightarrow \sqrt{n} = \sqrt{1.44} = 1.2.$$

Do đó bán kính các vân giao thoa giảm đi 1.2 lần.

Phương pháp dạng bài: Vân tròn Newton có môi trường chiết suất n : $r' = r / \sqrt{n}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ: Bán kính vân tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của chiết suất: $r' = r / \sqrt{1.44} = r / 1.2$.

Trong giao thoa kế Michelson, khi dịch chuyển một trong hai gương phẳng một đoạn $d = 0.03 \text{ mm}$ thì quan sát thấy hệ vân giao thoa dịch chuyển 100 vân. Bước sóng của chùm ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:

A. $0.60 \text{ }\mu\text{m}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $0.50 \text{ }\mu\text{m}$ C. $0.30 \text{ }\mu\text{m}$ D. $0.75 \text{ }\mu\text{m}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trong giao thoa kế Michelson, tia sáng đi tới gương và phản xạ quay lại nên khi dịch chuyển gương một đoạn d , hiệu quang lộ thay đổi một lượng $\Delta L = 2d$.

Mỗi lần hiệu quang lộ tăng λ thì có một vân dịch chuyển qua thị trường quan sát:

$$2d = N \cdot \lambda \Rightarrow \lambda = 2d / N.$$

$$\text{Thay số: } \lambda = (2 \cdot 0.03 \times 10^{-3} \text{ m}) / 100 = 0.06 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.6 \times 10^{-6} \text{ m} = 0.60 \text{ }\mu\text{m}.$$

Phương pháp dạng bài: Giao thoa kế Michelson: Quang lộ thay đổi $2d$. Công thức: $2d = N \cdot \lambda$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2 \cdot 0.03 / 100 = 0.0006 \text{ mm} = 0.6 \text{ }\mu\text{m}$.

Chiếu sóng phẳng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \text{ }\mu\text{m}$ vuông góc vào một màn chắn có lỗ tròn. Điểm quan sát M nằm trên trục đối xứng cách màn $b = 1 \text{ m}$. Bán kính đối cầu Fresnel thứ 4 nhìn từ điểm M bằng bao nhiêu?

A. 1.414 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1.000 mm C. 2.000 mm D. 0.707 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Trường hợp sóng phẳng (nguồn ở vô cực $a \rightarrow \infty$), công thức bán kính đối cầu Fresnel thứ k là:

$$r_k = \sqrt{(k \cdot b \cdot \lambda)}.$$

Với $k = 4$, $b = 1 \text{ m}$, $\lambda = 0.5 \text{ }\mu\text{m} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ m}$:

$$r_4 = \sqrt{(4 \cdot 1 \cdot 0.5 \times 10^{-6})} = \sqrt{(2 \times 10^{-6})} = \sqrt{2} \times 10^{-3} \text{ m} \approx 1.414 \text{ mm}.$$

Phương pháp dạng bài: Sóng phẳng đối Fresnel: $r_k = \sqrt{(k \cdot b \cdot \lambda)}$. Với sóng cầu: $r_k = \sqrt{(k \cdot a \cdot b \cdot \lambda / (a+b))}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\sqrt{(4 \cdot 1 \cdot 0.5 \cdot 10^{-6})} = 1.414 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1.414 \text{ mm}$.

Một cách tử nhiễu xạ có chu kỳ $d = 4 \mu\text{m}$. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ $0.4 \mu\text{m}$ (tím) đến $0.76 \mu\text{m}$ (đỏ) vuông góc vào cách tử. Góc lệch ứng với vạch đỏ bậc 1 ($k = 1, \lambda = 0.76 \mu\text{m}$) bằng bao nhiêu?

A. 10.95°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 5.74° C. 15.20° D. 22.40°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực đại chính của cách tử: $d \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda$.

Với $k = 1, \lambda = 0.76 \mu\text{m}, d = 4 \mu\text{m}$:

$$\sin(\varphi) = (1 \cdot 0.76) / 4 = 0.19.$$

Suy ra góc lệch: $\varphi = \arcsin(0.19) \approx 10.95^\circ$.

Phương pháp dạng bài: Công thức góc lệch cực đại cách tử: $\sin(\varphi) = k \cdot \lambda / d$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: shift sin(0.76 / 4) = 10.95° .

Một cách tử có 500 vạch trên 1 mm chiều dài. Chiếu chùm tia đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ vuông góc với cách tử. Bậc cực đại lớn nhất có thể quan sát được qua cách tử này là:

A. 3

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4

C. 2

D. 5

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Chu kỳ của cách tử (khoảng cách giữa hai khe liên tiếp):

$$d = 1 \text{ mm} / 500 = (10^{-3} \text{ m}) / 500 = 2 \times 10^{-6} \text{ m} = 2 \mu\text{m}.$$

$$\text{Điều kiện cực đại: } d \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda \Rightarrow k = (d / \lambda) \cdot \sin(\varphi).$$

Vì $\sin(\varphi) \leq 1$ nên bậc cực đại lớn nhất thỏa mãn:

$$k_{\text{max}} \leq d / \lambda = 2 \mu\text{m} / 0.6 \mu\text{m} \approx 3.33.$$

Vì k phải là số nguyên nên bậc cực đại lớn nhất là $k_{\text{max}} = 3$.

Phương pháp dạng bài: k_{max} = phần nguyên của $[d / \lambda]$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2 / 0.6 = 3.33 \Rightarrow$ lấy phần nguyên $k_{\text{max}} = 3$.

Chiếu chùm tia X có bước sóng $\lambda = 0.154 \text{ nm}$ vào bề mặt của một tinh thể có khoảng cách giữa các mặt phẳng nguyên tử $d = 0.282 \text{ nm}$. Góc phản xạ Bragg θ ứng với cực đại nhiễu xạ bậc 1 ($k = 1$) bằng:

A. 15.84°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 32.70° C. 8.25° D. 24.10°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công thức Bragg cho nhiễu xạ tia X trên mạng tinh thể:

$$2 \cdot d \cdot \sin(\theta) = k \cdot \lambda.$$

Với $k = 1$, $d = 0.282 \text{ nm}$, $\lambda = 0.154 \text{ nm}$:

$$\sin(\theta) = (1 \cdot 0.154) / (2 \cdot 0.282) = 0.154 / 0.564 \approx 0.2730.$$

Suy ra góc Bragg: $\theta = \arcsin(0.2730) \approx 15.84^\circ$.

Phương pháp dạng bài: Định luật Wulff - Bragg: $2d \sin(\theta) = k \cdot \lambda$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\text{shift sin}(0.154 / (2 \cdot 0.282)) = 15.84^\circ$.

Góc giới hạn phản xạ toàn phần của kim cương trong không khí là $i_{gh} = 24.4^\circ$. Góc Brewster i_B khi chiếu ánh sáng từ không khí vào kim cương bằng bao nhiêu?

A. 67.5°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 45.0° C. 60.0° D. 72.3°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Chiết suất của kim cương được xác định từ góc giới hạn phản xạ toàn phần:

$$\sin(i_{gh}) = 1 / n \Rightarrow n = 1 / \sin(24.4^\circ) = 1 / 0.4131 \approx 2.42.$$

Theo định luật Brewster khi chiếu từ không khí vào kim cương:

$$\tan(i_B) = n = 2.42 \Rightarrow i_B = \arctan(2.42) \approx 67.5^\circ.$$

Phương pháp dạng bài: Liên hệ góc toàn phần và Brewster: $n = 1/\sin(i_{gh})$; $\tan(i_B) = n$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $n = 1/\sin(24.4^\circ) = 2.4208$; $\text{shift tan}(2.4208) = 67.55^\circ$.

Chiếu chùm ánh sáng tự nhiên qua hệ 3 kính phân cực lý tưởng. Kính thứ nhất và kính thứ ba bắt chéo nhau (góc giữa hai quang trục là 90°). Kính thứ hai đặt ở giữa có quang trục hợp với kính thứ nhất một góc 45° . Cường độ ánh sáng thoát ra sau kính thứ ba so với cường độ ánh sáng tự nhiên ban đầu bằng:

A. $1/8$ (12.5%)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $1/4$ (25%)

C. 0 (bị tắt hoàn toàn)

D. $1/16$ (6.25%)

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

1. Sau kính 1: Ánh sáng tự nhiên thành ánh sáng phân cực thẳng, cường độ $I_1 = I_{\text{tn}} / 2$.

2. Kính 2 hợp với kính 1 góc 45° : $I_2 = I_1 \cdot \cos^2(45^\circ) = (I_{\text{tn}} / 2) \cdot (\sqrt{2}/2)^2 = (I_{\text{tn}} / 2) \cdot 0.5 = I_{\text{tn}} / 4$.

3. Kính 3 hợp với kính 1 góc 90° nên hợp với kính 2 góc $(90^\circ - 45^\circ) = 45^\circ$:

$I_3 = I_2 \cdot \cos^2(45^\circ) = (I_{\text{tn}} / 4) \cdot 0.5 = I_{\text{tn}} / 8 = 0.125 I_{\text{tn}}$.

Lưu ý: Mặc dù kính 1 và 3 bắt chéo, việc chèn kính thứ hai ở giữa làm quay phương dao động nên ánh sáng VẪN LỘT QUA ĐƯỢC!

Phương pháp dạng bài: Hiện tượng phục hồi ánh sáng qua kính phân cực trung gian: $I_{\text{out}} = (I_{\text{tn}} / 2) \cdot \cos^2(\alpha_1) \cdot \cos^2(\alpha_2)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $0.5 \cdot \cos(45)^\circ \cdot \cos(45)^\circ = 0.5 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 1/8$.

Dây tóc vonfram của một bóng đèn sợi đốt có diện tích phát xạ $S = 0.5 \text{ cm}^2$ và nhiệt độ hoạt động $T = 2500 \text{ K}$. Giả sử hệ số hấp thụ trung bình của vonfram ở nhiệt độ này là $\epsilon = 0.35$, cho $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$. Công suất bức xạ của dây tóc bóng đèn xấp xỉ bằng:

A. 38.7 W

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 110.5 W

C. 55.4 W

D. 77.2 W

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công suất bức xạ của vật thực có hệ số phát xạ ϵ được tính bằng:

$$P = \epsilon \cdot S \cdot \sigma \cdot T^4.$$

Đổi đơn vị: $S = 0.5 \text{ cm}^2 = 0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.

Thay số:

$$P = 0.35 \cdot (0.5 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \cdot (5.67 \times 10^{-8}) \cdot (2500)^4$$

$$(2500)^4 = 3.90625 \times 10^{13}$$

$$P = 0.35 \cdot 0.5 \times 10^{-4} \cdot 5.67 \times 10^{-8} \cdot 3.90625 \times 10^{13} \approx 38.76 \text{ W}.$$

Phương pháp dạng bài: Công suất bức xạ vật không đen tuyệt đối: $P = \epsilon \cdot S \cdot \sigma \cdot T^4$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $0.35 \cdot 0.5\text{e-}4 \cdot 5.67\text{e-}8 \cdot 2500^4 = 38.76 \text{ W}$.

Trong hiện tượng quang điện ngoài, quả cầu kim loại cô lập có giới hạn quang điện $\lambda_0 = 0.3 \mu\text{m}$ được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$. Điện thế cực đại V_{max} mà quả cầu tích được là:

A. 2.07 V

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4.14 V

C. 1.03 V

D. 6.21 V

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Khi quả cầu cô lập bị chiếu sáng, các electron quang điện bứt ra làm quả cầu tích điện dương. Điện thế quả cầu tăng dần đến V_{max} thì lực điện trường cản trở hoàn toàn các electron bứt ra tiếp (đóng vai trò như hiệu điện thế hãm U_h):

$$e \cdot V_{\text{max}} = h \cdot c \cdot \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} \right).$$

$$\text{Công thoát } A = 1.242 / \lambda_0 = 1.242 / 0.3 = 4.14 \text{ eV}.$$

$$\text{Năng lượng photon } \varepsilon = 1.242 / \lambda = 1.242 / 0.2 = 6.21 \text{ eV}.$$

$$\text{Do đó: } e \cdot V_{\text{max}} = 6.21 \text{ eV} - 4.14 \text{ eV} = 2.07 \text{ eV} \Rightarrow V_{\text{max}} = 2.07 \text{ V}.$$

Phương pháp dạng bài: Điện thế cực đại của vật dẫn cô lập khi quang điện: $V_{\text{max}} = U_h = (\varepsilon - A) / e$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm nhanh: $V_{\text{max}} = 1.242 \cdot (1/0.2 - 1/0.3) = 1.242 \cdot (5 - 3.333) = 2.07 \text{ V}$.

Trong tán xạ Compton, photon tới có năng lượng $E = 0.511 \text{ MeV}$ (bằng năng lượng nghỉ của electron $m_0 c^2$). Tán xạ ngược trở lại một góc $\theta = 180^\circ$. Động năng truyền cho electron giật lùi bằng:

A. 0.341 MeV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0.170 MeV

C. 0.511 MeV

D. 0.255 MeV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

$$\text{Bước sóng của photon tới: } \lambda = hc / E = hc / (m_0 c^2) = \lambda_c = 0.02426 \text{ Å}.$$

$$\text{Độ tăng bước sóng khi tán xạ góc } \theta = 180^\circ: \Delta\lambda = 2\lambda_c.$$

$$\text{Bước sóng của photon tán xạ: } \lambda' = \lambda + \Delta\lambda = \lambda_c + 2\lambda_c = 3\lambda_c.$$

Năng lượng của photon tán xạ:

$$E' = hc / \lambda' = hc / (3\lambda_c) = E / 3 = 0.511 / 3 \approx 0.170 \text{ MeV}.$$

Theo bảo toàn năng lượng, động năng của electron giật lùi:

$$K_e = E - E' = E - E/3 = (2/3) \cdot E = (2/3) \cdot 0.511 \text{ MeV} \approx 0.341 \text{ MeV}.$$

Phương pháp dạng bài: Tán xạ Compton góc 180° : $\lambda' = \lambda + 2\lambda_c$. Bảo toàn năng lượng: $K_e = E - E'$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhanh: Khi $E = m_0 c^2$ thì $\lambda = \lambda_c$. Góc $180^\circ \Rightarrow \lambda' = 3\lambda_c \Rightarrow E' = E/3 \Rightarrow K_e = 2E/3 = 2/3 \cdot 0.511 = 0.341 \text{ MeV}$.

Hạt proton và hạt electron có cùng động năng $Wđ$. Tỷ số giữa bước sóng De Broglie của electron và proton (λ_e / λ_p) bằng bao nhiêu? Biết khối lượng proton $m_p \approx 1836 m_e$.

A. ≈ 42.8

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. ≈ 1836 C. ≈ 1.0 D. ≈ 918

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công thức bước sóng De Broglie theo động năng:

$$\lambda = h / p = h / \sqrt{2 \cdot m \cdot Wđ}.$$

Khi $Wđ$ như nhau:

$$\lambda_e / \lambda_p = \sqrt{m_p / m_e} = \sqrt{1836} \approx 42.85.$$

Vậy bước sóng De Broglie của electron lớn hơn proton khoảng 42.8 lần.

Phương pháp dạng bài: Tỷ số bước sóng De Broglie cùng động năng tỉ lệ nghịch với căn bậc hai khối lượng: $\lambda_1 / \lambda_2 = \sqrt{m_2 / m_1}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\sqrt{1836} = 42.848$.

Thời gian sống trung bình của nguyên tử ở trạng thái kích thích là $\tau = 10^{-8}$ s. Độ rộng tự nhiên của mức năng lượng này (độ bất định năng lượng ΔE) theo hệ thức Heisenberg xấp xỉ bằng:

A. 6.6×10^{-8} eV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 4.1×10^{-15} eVC. 1.05×10^{-26} eVD. 3.2×10^{-6} eV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo hệ thức bất định Heisenberg về năng lượng và thời gian:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar = h / (2\pi).$$

Với $\Delta t = \tau = 10^{-8}$ s:

$$\Delta E \approx \hbar / \tau = (1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}) / 10^{-8} \text{ s} = 1.055 \times 10^{-26} \text{ J}.$$

Đổi sang eV:

$$\Delta E(\text{eV}) = (1.055 \times 10^{-26}) / (1.6 \times 10^{-19}) \approx 6.6 \times 10^{-8} \text{ eV}.$$

Phương pháp dạng bài: Hệ thức Heisenberg: $\Delta E \cdot \Delta t \approx \hbar$. Đổi Joule sang eV bằng cách chia cho 1.6×10^{-19} .

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $(1.055\text{e-}34 / 1\text{e-}8) / 1.6\text{e-}19 = 6.59\text{e-}8$ eV.

Hạt chuyển động trong giếng thế năng 1 chiều sâu vô hạn bề rộng a ở trạng thái dừng $n = 2$. Xác suất tìm thấy hạt trong khoảng từ $x = 0$ đến $x = a/2$ (nửa bên trái giếng) bằng:

A. 50% (0.5)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 25% (0.25)

C. 100% (1.0)

D. 0%

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Do tính chất đối xứng của hàm sóng và mật độ xác suất $|\psi_n(x)|^2$ đối với tâm giếng $x = a/2$:

Đồ thị $|\psi_2(x)|^2$ có 2 đỉnh đối xứng giống hệt nhau ở hai nửa giếng.

Tổng xác suất tìm hạt trong toàn bộ giếng là 1 (điều kiện chuẩn hóa).

Do đó xác suất tìm hạt ở nửa giếng bên trái (từ 0 đến $a/2$) bằng đúng nửa giếng bên phải, tức bằng $1/2 = 50\% = 0.5$.

Phương pháp dạng bài: Tính chất đối xứng của giếng thế sâu vô hạn: Xác suất tìm hạt ở nửa giếng luôn bằng 0.5 đối với mọi số lượng tử n .

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Quy tắc đối xứng: Giếng cân xứng nên xác suất ở mỗi nửa luôn là 0.5 (50%).

Bước sóng dài nhất trong dãy Balmer của quang phổ nguyên tử Hydro ứng với sự chuyển mức năng lượng nào của electron?

A. Từ $n = 3$ về $n = 2$ (Vạch H α)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Từ $n = 4$ về $n = 2$ (Vạch H β)C. Từ $n = \infty$ về $n = 2$ D. Từ $n = 2$ về $n = 1$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo công thức Balmer: $1/\lambda = R_H \cdot (1/2^2 - 1/n^2)$ với $n = 3, 4, 5, \dots$

Bước sóng λ tỉ lệ nghịch với hiệu năng lượng: $\lambda = hc / \Delta E$.

Để bước sóng dài nhất ($\lambda_{\max}$) thì hiệu năng lượng ΔE phải nhỏ nhất, tương ứng với electron chuyển từ mức gần nhất $n = 3$ về $n = 2$.

Đó chính là vạch phổ màu đỏ H α ($\lambda \approx 0.6563 \mu\text{m}$).

Phương pháp dạng bài: Quy tắc bước sóng quang phổ: $\lambda_{\max}$ ứng với hiệu mức nhỏ nhất (kế cận), $\lambda_{\min}$ ứng với $n = \infty$.

✂ **Mẹo nhớ & Casio:** Nhớ: λ lớn nhất $\Leftrightarrow \Delta E$ nhỏ nhất $\Leftrightarrow$ mức kế cận ($3 \rightarrow 2$).

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là đại lượng đặc trưng cho:

A. Mức độ bền vững của hạt nhân (năng lượng liên kết tính trên một nuclon)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Năng lượng toàn phần giải phóng khi toàn bộ hạt nhân bị phân rã

C. Năng lượng liên kết giữa các proton mang điện tích cùng dấu

D. Khối lượng hụt của hạt nhân

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năng lượng liên kết riêng được định nghĩa bằng: $\varepsilon = E_k / A$, tức là năng lượng liên kết tính trung bình cho 1 nuclon.

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

Các hạt nhân có số khối trung bình (A từ 50 đến 70, như Fe-56) có năng lượng liên kết riêng lớn nhất (khoảng 8.8 MeV/nuclon) nên bền vững nhất trong tự nhiên.

Phương pháp dạng bài: Độ bền hạt nhân không phụ thuộc năng lượng liên kết tổng mà phụ thuộc NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG (E_k/A).

Mẹo nhớ & Casio: Ghi nhớ: Bền vững $\Leftrightarrow$ Năng lượng liên kết riêng (E_k / A) lớn nhất.

Một nêm không khí được tạo bởi hai bản thủy tinh phẳng dài $l = 10$ cm, một đầu tiếp xúc, đầu kia kẹp một sợi tóc có đường kính $d = 20$ μm . Chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5$ μm vuông góc với mặt nêm. Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp trên mặt nêm bằng:

A. 1.25 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 2.50 mm

C. 0.625 mm

D. 5.00 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Góc nghiêng của nêm: $\alpha \approx d / l = (20 \times 10^{-6} \text{ m}) / (0.1 \text{ m}) = 2 \times 10^{-4} \text{ rad}$.

Khoảng vân trên nêm không khí: $i = \lambda / (2 \cdot \alpha) = (0.5 \times 10^{-6} \text{ m}) / (2 \cdot 2 \times 10^{-4} \text{ rad}) = 0.5 \times 10^{-6} / 4 \times 10^{-4} = 1.25 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.25 \text{ mm}$.

Phương pháp dạng bài: Khoảng vân nêm không khí: $i = \lambda \cdot l / (2d)$.

Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $0.5\text{e-}6 \cdot 0.1 / (2 \cdot 20\text{e-}6) = 1.25\text{e-}3 \text{ m} = 1.25 \text{ mm}$.

Trong thí nghiệm vân tròn Newton, bán kính vân tối thứ 5 quan sát được trong ánh sáng phản xạ là $r_5 = 3$ mm. Bán kính của vân tối thứ 20 bằng:

A. 6 mm

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 12 mm

C. 9 mm

D. 4.24 mm

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Bán kính vân tối thứ k : $r_k = \sqrt{(k \cdot R \cdot \lambda)}$.

Do đó: $r_{20} / r_5 = \sqrt{(20 / 5)} = \sqrt{4} = 2$.

Suy ra: $r_{20} = 2 \cdot r_5 = 2 \cdot 3 \text{ mm} = 6 \text{ mm}$.

Phương pháp dạng bài: Tỷ số bán kính vân tròn Newton: $r_m / r_n = \sqrt{(m / n)}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhớ: Bậc k tăng 4 lần thì bán kính tăng $\sqrt{4} = 2$ lần: $3 \cdot 2 = 6 \text{ mm}$.

Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda_1 = 0.4 \mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0.6 \mu\text{m}$ vuông góc vào một cách tử nhiễu xạ. Vạch cực đại bậc mấy của λ_1 sẽ trùng với một vạch cực đại của λ_2 ở vị trí gần vân trung tâm nhất?

A. Bậc 3 của λ_1 trùng với bậc 2 của λ_2

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Bậc 2 của λ_1 trùng với bậc 3 của λ_2 C. Bậc 4 của λ_1 trùng với bậc 3 của λ_2 D. Bậc 5 của λ_1 trùng với bậc 4 của λ_2

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện trùng nhau giữa hai vạch quang phổ của cách tử:

$$d \cdot \sin(\varphi) = k_1 \cdot \lambda_1 = k_2 \cdot \lambda_2$$

$$\Rightarrow k_1 / k_2 = \lambda_2 / \lambda_1 = 0.6 / 0.4 = 3 / 2.$$

Phân số tối giản 3/2 cho thấy vị trí trùng nhau đầu tiên (gần tâm nhất) ứng với $k_1 = 3$ và $k_2 = 2$.

Tức là cực đại bậc 3 của λ_1 trùng với cực đại bậc 2 của λ_2 .

Phương pháp dạng bài: Điều kiện trùng vân: $k_1 \cdot \lambda_1 = k_2 \cdot \lambda_2 \Rightarrow k_1 / k_2 = \lambda_2 / \lambda_1$ (rút gọn về phân số tối giản).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhớ: $0.6 / 0.4 = 3 / 2 \Rightarrow k_1 = 3, k_2 = 2$.

Chiếu chùm sáng đơn sắc bước sóng $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ qua một khe hẹp bề rộng $b = 0.05 \text{ mm}$. Góc nhiễu xạ ứng với cực tiểu nhiễu xạ thứ hai ($k = 2$) bằng:

A. 0.02 rad ($\approx 1.15^\circ$)

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 0.01 rad ($\approx 0.57^\circ$)

C. 0.04 rad ($\approx 2.30^\circ$)

D. 0.005 rad ($\approx 0.29^\circ$)

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Điều kiện cực tiểu nhiễu xạ qua 1 khe hẹp: $b \cdot \sin(\varphi) = k \cdot \lambda$.

Với $k = 2$, $b = 0.05 \text{ mm} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$, $\lambda = 0.5 \mu\text{m} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$:

$\sin(\varphi) \approx \varphi = (2 \cdot \lambda) / b = (2 \cdot 5 \times 10^{-7} \text{ m}) / (5 \times 10^{-5} \text{ m}) = 2 \times 10^{-2} = 0.02 \text{ rad}$.

Đổi ra độ: $\varphi = 0.02 \cdot (180 / \pi) \approx 1.15^\circ$.

Phương pháp dạng bài: Góc cực tiểu bậc k khe hẹp: $\varphi \approx k \cdot \lambda / b$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2 \cdot 0.5\text{e-}6 / 5\text{e-}5 = 0.02 \text{ rad} = 1.146^\circ$.

Bản một phần tư bước sóng ($\lambda/4$) trong quang học có tác dụng gì?

A. Tạo ra hiệu quang lộ giữa tia thường (o) và tia bất thường (e) đúng bằng $\lambda/4$ (hiệu pha $\pi/2$), dùng để biến ánh sáng phân cực thẳng thành phân cực tròn hoặc elip

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Làm giảm cường độ ánh sáng đi 4 lần

C. Quay mặt phẳng dao động của ánh sáng phân cực đi một góc 90°

D. Lọc bỏ $3/4$ bước sóng trong quang phổ ánh sáng trắng

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Bản một phần tư bước sóng (bản $\lambda/4$) là bản tinh thể quang học đơn trục cắt song song với quang trục, có bề dày d thỏa mãn: $|n_o - n_e| \cdot d = (k + 1/4) \cdot \lambda$.

Khi chùm ánh sáng phân cực phẳng truyền qua bản, tia thường và tia bất thường lệch pha nhau $\Delta\varphi = \pi/2$ (ứng với hiệu quang lộ $\lambda/4$).

Sự tổng hợp của hai dao động vuông góc lệch pha $\pi/2$ tạo thành ánh sáng phân cực elip (hoặc phân cực tròn khi góc giữa quang trục và phương dao động ban đầu là 45°).

Phương pháp dạng bài: Bản $\lambda/4$ tạo độ lệch pha $\Delta\varphi = \pi/2 \Rightarrow$ biến phân cực thẳng thành phân cực tròn/elip. Bản $\lambda/2$ tạo độ lệch pha $\Delta\varphi = \pi \Rightarrow$ quay mặt phẳng phân cực đi góc 2θ .

✂ Mẹo nhớ & Casio: Nhớ: Bản $\lambda/4$ = lệch pha 90° ($\pi/2$) = phân cực TRÒN / ELIP.

Khi chiếu tia sáng từ không khí tới mặt nước (chiết suất $n = 1.33$) dưới góc tới Brewster i_B , góc khúc xạ r trong nước bằng:

A. 36.9°

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 53.1° C. 45.0° D. 30.0°

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo định luật Brewster, khi góc tới là góc Brewster i_B thì tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ:

$$i_B + r = 90^\circ \Rightarrow r = 90^\circ - i_B.$$

$$\text{Ta có: } \tan(i_B) = n = 1.33 \Rightarrow i_B = \arctan(1.33) \approx 53.06^\circ \approx 53.1^\circ.$$

$$\text{Do đó góc khúc xạ: } r = 90^\circ - 53.1^\circ = 36.9^\circ.$$

Phương pháp dạng bài: Định luật Brewster: $i_B + r = 90^\circ$. $\tan(i_B) = n_2 / n_1$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $i_B = \arctan(1.33) = 53.06^\circ \Rightarrow r = 90 - 53.06 = 36.94^\circ$.

Một nguồn sáng đơn sắc phát ra bức xạ bước sóng $\lambda = 0.4 \mu\text{m}$ với công suất $P = 2 \text{ W}$. Số lượng photon do nguồn phát ra trong mỗi giây bằng bao nhiêu?

A. $4.02 \times 10^{18} \text{ photon/s}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $2.01 \times 10^{18} \text{ photon/s}$ C. $8.05 \times 10^{18} \text{ photon/s}$ D. $1.25 \times 10^{19} \text{ photon/s}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Năng lượng của mỗi hạt photon:

$$\varepsilon = (h \cdot c) / \lambda = (6.625 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8) / (0.4 \times 10^{-6}) = 4.969 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Số lượng photon phát ra trong mỗi giây:

$$N = P / \varepsilon = 2 \text{ W} / (4.969 \times 10^{-19} \text{ J}) \approx 4.025 \times 10^{18} \text{ photon/s}.$$

Phương pháp dạng bài: Số photon phát ra mỗi giây: $N = P / \varepsilon = (P \cdot \lambda) / (h \cdot c)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $2 \cdot 0.4\text{e-}6 / (6.625\text{e-}34 \cdot 3\text{e}8) = 4.025 \cdot 10^{18}$.

Kim loại Canxi có công thoát electron $A = 2.71 \text{ eV}$. Khi chiếu bức xạ có photon mang năng lượng $\varepsilon = 4.50 \text{ eV}$ vào Canxi, vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bật ra bằng:

A. $7.93 \times 10^5 \text{ m/s}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $5.62 \times 10^5 \text{ m/s}$

C. $1.25 \times 10^6 \text{ m/s}$

D. $3.45 \times 10^5 \text{ m/s}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện:

$$W_{0\max} = \varepsilon - A = 4.50 \text{ eV} - 2.71 \text{ eV} = 1.79 \text{ eV}.$$

$$\text{Đổi sang Joule: } W_{0\max} = 1.79 \cdot 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.864 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Mặt khác: $W_{0\max} = 0.5 \cdot m_e \cdot v_{0\max}^2$ (với khối lượng electron $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$):

$$v_{0\max} = \sqrt{(2 \cdot W_{0\max} / m_e)} = \sqrt{(2 \cdot 2.864 \times 10^{-19} / 9.109 \times 10^{-31})} = \sqrt{(6.288 \times 10^{11})} \approx 7.93 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

Phương pháp dạng bài: Phương trình Einstein: $0.5 \cdot m \cdot v_{0\max}^2 = \varepsilon - A$. $v_{0\max} = \sqrt{(2 \cdot (\varepsilon - A) / m_e)}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $\sqrt{(2 \cdot 1.79 \cdot 1.6e-19 / 9.109e-31)} = 7.93 \cdot 10^5 \text{ m/s}$.

Trong hiện tượng tán xạ Compton, photon tán xạ bay lệch góc $\theta = 60^\circ$. Cho bước sóng Compton $\lambda_c = 0.02426 \text{ \AA}$. Độ tăng bước sóng $\Delta\lambda$ bằng:

A. $0.01213 \text{ \AA}$

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. $0.02426 \text{ \AA}$

C. $0.04852 \text{ \AA}$

D. $0.01820 \text{ \AA}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công thức Compton: $\Delta\lambda = \lambda_c \cdot (1 - \cos \theta)$.

Với $\theta = 60^\circ$: $\cos(60^\circ) = 0.5$.

$$\Delta\lambda = \lambda_c \cdot (1 - 0.5) = 0.5 \cdot \lambda_c = 0.5 \cdot 0.02426 \text{ \AA} = 0.01213 \text{ \AA} = 1.213 \times 10^{-12} \text{ m}.$$

Phương pháp dạng bài: Công thức Compton: $\Delta\lambda = \lambda_c \cdot (1 - \cos \theta)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Góc 60° : $(1 - \cos 60^\circ) = 0.5 \Rightarrow$ độ tăng bằng NỬA bước sóng Compton.

Tính bước sóng De Broglie của một quả bóng khối lượng $m = 0.2 \text{ kg}$ đang chuyển động với vận tốc $v = 20 \text{ m/s}$. Kết quả này giải thích điều gì về vật lý cổ điển và lượng tử?

A. $\lambda \approx 1.66 \times 10^{-34} \text{ m}$; bước sóng quá nhỏ so với kích thước vật thể vĩ mô nên tính chất sóng không thể hiện trong thế giới đời thường **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. $\lambda \approx 1.66 \times 10^{-10} \text{ m}$; quả bóng thể hiện rõ hiện tượng giao thoa khi bay qua cửa sổ

C. $\lambda \approx 6.63 \times 10^{-34} \text{ m}$; vận tốc quả bóng biến thiên liên tục dạng sóng

D. $\lambda = 0 \text{ m}$; chỉ các hạt mang điện tích mới có sóng De Broglie

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo công thức De Broglie:

$$\lambda = h / p = h / (m \cdot v) = (6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}) / (0.2 \text{ kg} \cdot 20 \text{ m/s}) = (6.625 \times 10^{-34}) / 4 = 1.656 \times 10^{-34} \text{ m}.$$

Giá trị này vô cùng nhỏ bé (nhỏ hơn kích thước hạt nhân nguyên tử tới 20 bậc độ lớn), vì vậy mọi hiện tượng sóng (giao thoa, nhiễu xạ) của các vật thể vĩ mô hoàn toàn không thể quan sát được. Vật thể vĩ mô hoàn toàn tuân theo cơ học cổ điển Newton.

Phương pháp dạng bài: Bước sóng De Broglie cho vật thể vĩ mô: $\lambda = h / (m \cdot v) \sim 10^{-34} \text{ m}$ (không quan sát được tính sóng).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Hiểu bản chất: Vật vĩ mô có khối lượng lớn $\Rightarrow$ mẫu số $m \cdot v$ lớn $\Rightarrow \lambda$ cực nhỏ $\Rightarrow$ chỉ quan sát thấy tính hạt cổ điển.

Một electron chuyển động trong giếng thế 1 chiều sâu vô hạn bề rộng $a = 1 \text{ nm}$. Năng lượng ở trạng thái cơ bản là $E_1 = 0.376 \text{ eV}$. Năng lượng ở trạng thái dừng $n = 3$ bằng:

A. 3.384 eV **ĐÁP ÁN ĐÚNG**

B. 1.128 eV

C. 1.504 eV

D. 6.016 eV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Mức năng lượng của hạt trong giếng thế 1 chiều tỉ lệ thuận với bình phương số lượng tử n :

$$E_n = n^2 \cdot E_1.$$

Với $n = 3$:

$$E_3 = 3^2 \cdot E_1 = 9 \cdot 0.376 \text{ eV} = 3.384 \text{ eV}.$$

Phương pháp dạng bài: Mức năng lượng giếng thế: $E_n = n^2 \cdot E_1$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $9 \cdot 0.376 = 3.384 \text{ eV}$.

Trong cơ học lượng tử, hàm sóng $\psi(x, y, z, t)$ của một hạt phải thỏa mãn các điều kiện chuẩn mực nào sau đây?

A. Phải đơn trị, liên tục, hữu hạn trên toàn miền xác định và thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa tích phân $|\psi|^2 dV = 1$ ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. Phải luôn luôn là số thực và đạo hàm bậc hai luôn bằng 0

C. Phải triệt tiêu ở mọi điểm khi $t = 0$

D. Chỉ cần liên tục tại gốc tọa độ, không cần hữu hạn ở vô cực

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Vì $|\psi|^2$ đại diện cho mật độ xác suất tìm thấy hạt nên để có ý nghĩa vật lý, hàm sóng ψ phải:

- Đơn trị: Tại mỗi điểm chỉ có một giá trị xác suất duy nhất.
- Liên tục: Xác suất không thể nhảy bậc gián đoạn.
- Hữu hạn: Xác suất không thể tiến tới vô cực.
- Chuẩn hóa: Tích phân toàn không gian $\int |\psi|^2 dV = 1$ (tổng xác suất tìm hạt trong toàn vũ trụ chắc chắn bằng 100%).

Phương pháp dạng bài: 4 điều kiện chuẩn mực của hàm sóng: Đơn trị, Liên tục, Hữu hạn, Chuẩn hóa.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhớ: 'Đơn - Liên - Hữu - Chuẩn'.

Bán kính quỹ đạo Bo thứ nhất của nguyên tử Hydro là $r_0 = 0.53 \text{ \AA}$. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng M ($n = 3$), bán kính quỹ đạo dừng r_3 bằng:

A. 4.77 $\text{\AA}$ ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 1.59 $\text{\AA}$

C. 2.12 $\text{\AA}$

D. 8.48 $\text{\AA}$

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Theo tiên đề Bo, bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử Hydro tỉ lệ với n^2 :

$$r_n = n^2 \cdot r_0.$$

Các quỹ đạo theo thứ tự: K ($n=1$), L ($n=2$), M ($n=3$), N ($n=4$)...

Với quỹ đạo M ứng với $n = 3$:

$$r_3 = 3^2 \cdot r_0 = 9 \cdot 0.53 \text{ \AA} = 4.77 \text{ \AA} = 4.77 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

Phương pháp dạng bài: Bán kính Bo: $r_n = n^2 \cdot r_0$. Thứ tự quỹ đạo: K(1), L(2), M(3), N(4), O(5), P(6).

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $9 \cdot 0.53 = 4.77 \text{ \AA}$.

Nguyên tử Hydro đang ở trạng thái cơ bản ($n = 1$, $E_1 = -13.6 \text{ eV}$) hấp thụ một photon và nhảy lên mức năng lượng $n = 3$. Năng lượng của photon bị hấp thụ bằng:

A. 12.09 eV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 10.20 eV

C. 1.51 eV

D. 13.60 eV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Mức năng lượng ở $n = 1$: $E_1 = -13.6 / 1^2 = -13.6 \text{ eV}$.

Mức năng lượng ở $n = 3$: $E_3 = -13.6 / 3^2 = -13.6 / 9 \approx -1.511 \text{ eV}$.

Năng lượng photon hấp thụ bằng hiệu hai mức năng lượng:

$$\varepsilon = E_3 - E_1 = -1.511 \text{ eV} - (-13.6 \text{ eV}) = 13.6 - 1.511 = 12.089 \text{ eV} \approx 12.09 \text{ eV}.$$

Phương pháp dạng bài: Tiên đề hấp thụ/phát xạ photon của Bo: $\varepsilon = E_n - E_m = 13.6 * (1/m^2 - 1/n^2)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $13.6 * (1 - 1/9) = 13.6 * 8/9 = 12.0888 \text{ eV}$.

Hạt nhân Heli ${}^4_2\text{He}$ có khối lượng $m_{\text{He}} = 4.0015 \text{ u}$. Khối lượng proton $m_p = 1.00728 \text{ u}$, khối lượng neutron $m_n = 1.00866 \text{ u}$. Cho $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli xấp xỉ bằng:

A. 28.3 MeV

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 7.07 MeV

C. 14.1 MeV

D. 56.6 MeV

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Hạt nhân Heli có $Z = 2$ proton và $A - Z = 2$ neutron.

Độ hụt khối:

$$\Delta m = [2 * m_p + 2 * m_n] - m_{\text{He}} = [2 * 1.00728 + 2 * 1.00866] - 4.0015$$

$$\Delta m = 4.03188 - 4.0015 = 0.03038 \text{ u}.$$

Năng lượng liên kết:

$$E_k = \Delta m * 931.5 \text{ MeV} = 0.03038 * 931.5 \approx 28.299 \text{ MeV} \approx 28.3 \text{ MeV}.$$

(Năng lượng liên kết riêng: $\varepsilon = 28.3 / 4 \approx 7.07 \text{ MeV/nucleon}$).

Phương pháp dạng bài: Năng lượng liên kết hạt nhân: $E_k = \Delta m * 931.5 \text{ MeV}$ với $\Delta m = Z*m_p + (A-Z)*m_n - m_X$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $(2*1.00728 + 2*1.00866 - 4.0015) * 931.5 = 28.2989 \text{ MeV}$.

Độ phóng xạ ban đầu của một mẫu chất phóng xạ là $H_0 = 1000$ Bq. Biết chu kỳ bán rã của chất này là $T = 10$ ngày. Sau thời gian $t = 30$ ngày, độ phóng xạ của mẫu còn lại bằng:

A. 125 Bq

ĐÁP ÁN ĐÚNG

B. 250 Bq

C. 333 Bq

D. 62.5 Bq

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Độ phóng xạ giảm theo thời gian cùng quy luật với số hạt phóng xạ:

$$H(t) = H_0 \cdot 2^{-(t/T)}$$

Với $t = 30$ ngày, $T = 10$ ngày $\Rightarrow$ số chu kỳ bán rã $k = 30 / 10 = 3$:

$$H(30) = H_0 / 2^3 = 1000 / 8 = 125 \text{ Bq.}$$

Phương pháp dạng bài: Quy luật độ phóng xạ: $H = H_0 / 2^{(t/T)}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm Casio: $1000 / (2^3) = 125 \text{ Bq.}$

Trong thí nghiệm khe Young, cho $a = 1 \text{ mm}$, $D = 1.5 \text{ m}$. Chiều chùm sáng bước sóng $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$. Bề rộng trường giao thoa trên màn đo được $L = 18 \text{ mm}$. Tính tổng số vân sáng quan sát được trên màn (chỉ đếm số nguyên):

Đáp án chuẩn điển khuyết: 21 vân sáng

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

$$\text{Khoảng vân giao thoa: } i = (\lambda \cdot D) / a = (0.6 \times 10^{-6} \cdot 1.5) / 10^{-3} = 0.9 \text{ mm.}$$

$$\text{Số khoảng vân trên nửa trường giao thoa: } N' = (L / 2) / i = 9 \text{ mm} / 0.9 \text{ mm} = 10.$$

$$\text{Số vân sáng quan sát được: } N = 2 \cdot [L / (2i)] + 1 = 2 \cdot 10 + 1 = 21 \text{ vân sáng.}$$

Phương pháp dạng bài: Tổng số vân sáng trên trường giao thoa đối xứng bề rộng L : $N = 2 \cdot [L / (2i)] + 1$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Mẹo nhẩm: $L / i = 18 / 0.9 = 20$ khoảng vân $\Rightarrow$ có $20 + 1 = 21$ vân sáng.

Một vật đen tuyệt đối có bước sóng bức xạ cực đại là $\lambda_m = 1.449 \mu\text{m}$. Biết hằng số Wien $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$. Tính nhiệt độ tuyệt đối T của vật đen đó (nhập giá trị theo Kelvin, chỉ đếm số nguyên):

Đáp án chuẩn điển khuyết: 2000 K

LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

$$\text{Theo định luật dịch chuyển Wien: } \lambda_m \cdot T = b \Rightarrow T = b / \lambda_m.$$

$$\text{Thay số: } T = (2.898 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}) / (1.449 \times 10^{-6} \text{ m}) = 2000 \text{ K.}$$

Phương pháp dạng bài: Định luật Wien: $T = b / \lambda_m$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $2.898\text{e-}3 / 1.449\text{e-}6 = 2000 \text{ K.}$

Tính bước sóng De Broglie của hạt electron được gia tốc qua hiệu điện thế $U = 25 \text{ V}$ (nhập giá trị theo đơn vị Ångström, làm tròn đến 2 chữ số thập phân):

Đáp án chuẩn điển khuyết: **2.45 Å**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Công thức tính nhanh cho electron: $\lambda = 12.27 / \sqrt{U} \text{ (Å)}$.

Với $U = 25 \text{ V} \Rightarrow \sqrt{U} = 5$.

$\lambda = 12.27 / 5 = 2.454 \text{ Å} \approx 2.45 \text{ Å}$.

▮ Phương pháp dạng bài: Công thức De Broglie electron: $\lambda(\text{Å}) = 12.27 / \sqrt{U}$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $12.27 / 5 = 2.454 \text{ Å}$.

Chiếu chùm ánh sáng tự nhiên có cường độ $I_0 = 100 \text{ W/m}^2$ qua hệ hai kính phân cực lý tưởng có góc giữa hai quang trục là $\alpha = 45^\circ$. Cường độ chùm sáng sau khi đi qua hai kính bằng bao nhiêu W/m^2 (nhập số nguyên hoặc thập phân):

Đáp án chuẩn điển khuyết: **25 W/m²**

▮ LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BƯỚC:

Cường độ sau kính 1: $I_1 = I_0 / 2 = 100 / 2 = 50 \text{ W/m}^2$.

Cường độ sau kính 2 (theo định luật Malus): $I_2 = I_1 * \cos^2(45^\circ) = 50 * (\sqrt{2}/2)^2 = 50 * 0.5 = 25 \text{ W/m}^2$.

▮ Phương pháp dạng bài: Định luật Malus: $I = (I_0 / 2) * \cos^2(\alpha)$.

✂ Mẹo nhớ & Casio: Bấm máy: $100 * 0.5 * \cos(45)^2 = 25 \text{ W/m}^2$.